ВсОШ 2010, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Даны $n \geq 3$ попарно взаимно простых натуральных чисел. Известно, что при делении произведения любых $n - 1$ из них на оставшееся число получается один и тот же остаток r. Докажите, что $r \leq n - 2$.

РЕШЕНИЕ

При $r = 0$ всё ясно, пусть $r > 0$. Обозначим числа $a_1, \ldots, a_n$, $P = a_1 \ldots a_n$, $P_i = P/a_i$. Так как P_i даёт остаток r при делении на a_i, имеем $a_i > r$.

Число $S = P_1 + \ldots + P_n - r = (P_1 - r) + (P_2 + \ldots + P_n)$ делится на a_1; аналогично на каждое a_i. Числа попарно взаимно просты, поэтому $P \mid S$. Так как $S > 0$, то $S \geq P$ и $P_1 + \ldots + P_n > P$. Значит, при некотором i выполнено $P_i > P/n$, то есть $a_i < n$. Тогда $r < a_i \leq n - 1$.